

Specification 기술 명세

CPF 의 제품 범위·Stack·Public Contract·Identity·DB3 명세

아키텍트·리드 개발자·검수자를 위한 제품 명세입니다. 구현·문서·환경이 따라야 할 Canonical 계약을 확인합니다.

- Source 의 기술 Stack 을 확인합니다.
- Public Contract 와 Identity 정본을 확인합니다.
- Topology/DB3 지원 범위를 오해 없이 확인합니다.

목차

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 제품 범위.....	3
제품 범위.....	3
2 기술 Stack.....	4
Canonical Stack.....	4
3 Public Contract.....	5
대표 Public Contract.....	5
4 Context · Identity · Operation.....	6
Identity.....	6
5 지원 DB.....	6

DB3.....	7
6 Topology 와 Optionality.....	7
Topology 선택 기준.....	7
7 Result·Error·Transaction 계약.....	8
Result 와 HTTP Mapping.....	8
Idempotency·Retry·Reconcile.....	8
8 Messaging·Cache·File·Security 계약.....	8
Messaging·Notification.....	8
Cache·File·Object Storage.....	8
Security·Approval·Audit.....	9
9 Batch·Gateway·DB·Platform State 계약.....	9
Batch·Gateway.....	9
DB Lifecycle 과 Platform State.....	9
10 Operations·OpenAPI·Compatibility·Acceptance.....	9
OpenAPI·Frontend.....	9
Contract Acceptance.....	10

1 제품 범위

CPF 가 제공하는 Runtime/개발/운영 계약의 범위를 빠르게 확인합니다.

제품 범위

표 1-1. 제품 범위

제품 범위의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

영역	계약
Online	Web/Service/Persistence/Domain Invocation/Integration
Reliability	Idempotency/Retry/Timeout/UNKNOWN/Reconcile
Async	Messaging/Outbox/Inbox/DLQ/Replay
Batch	Job/Step/Control/Ledger/Lease/Fencing/Checkpoint
Data	JDBC/MyBatis/JPA/Cache/DB3
Security	Permission/Approval/Audit/Masking
Operations	ADM/Trace/Health/Recovery/Deployment
Business Admin	cpf-backoffice/조직·권한·결재·업무 설정
Generator	Domain/Starter/DB/OpenAPI/Sample

2 기술 Stack

실제 Source 의 canonical stack properties 를 기준으로 개발 환경을 맞춥니다.

Canonical Stack

표 2-1. Canonical Stack

Canonical Stack 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

항목	버전/값
Java	25
Gradle	9.1.0
Spring Boot	4.1.0
Spring Dependency Management	1.1.7
Spring Cloud	2025.1.2
Spring Batch	6.0.4
MyBatis	3.5.19
springdoc	3.0.3
Servlet Spec	6.1

Source: gradle/cpf-stack.properties

3 Public Contract

일반 업무 개발자가 의존할 대표 API 와 경계를 요약합니다.

대표 Public Contract

표 3-1. 대표 Public Contract

대표 Public Contract 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

분류	API/Annotation	책임
Web	@CpfController	업무 HTTP 진입
Service	@CpfService	업무 규칙
Persistence	@CpfRepository / @CpfTransactional / CpfCrudRepository	Local DB
Domain	CpfDomainClient / @CpfOnlineTransaction	CPF-owned Domain 호 출/Operation
Integration	@CpfClient / @CpfTimeout / @CpfRetry	외부 연계
Reliability	@CpfIdempotent / CpfResult	중복/UNKNOWN
Security	@CpfPermission / @CpfApprovalRequired / @CpfAudit	권한/승인/감사
Async	@CpfMessageListener / CpfMessagingTemplate	메시징
Batch	@CpfBatchJob / @CpfBatchStep	Batch

4 Context · Identity · Operation

거래 식별과 Runtime 식별을 혼동하지 않습니다.

Identity

표 4-1. Identity

Identity 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

항목	정의	전파
transactionId	거래 식별	System6
operationId	업무 Operation 단일 정보	Annotation/OpenAPI/Header/Client/ADM/Log
instanceId	현재 Runtime Instance	bootstrap 1 회 확정, Header 미포함
systemCode	현재 System	System6 hop
originalSystemCode	최초 System	불변

5 지원 DB

| 공식 DB Vendor 는 세 종류뿐입니다.

DB3

표 5-1. DB3

DB3 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

Vendor	상태
Oracle	공식
PostgreSQL	공식
MariaDB	공식

| 제외 MySQL·MSSQL·H2 를 공식 지원 Vendor 나 Evidence 기준으로 사용하지 않습니다.

6 Topology 와 Optionality

동일 JVM·분리 WAS·MSA 에서 업무 계약은 유지하고 Transport 만 바꿉니다.

Core/Public 계약을 유지하면서 Gateway·`cpf-backoffice-web` Channel 과 `cpf-backoffice` Business Domain 의 Runtime 역할을 분리합니다.

Topology 선택 기준

표 6-1. Topology 선택 기준

Topology 선택 기준의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

상황	호출/진입 경계	유지되는 계약	선택 판단
Same JVM	Caller → in-process binding → Owner Domain	Domain Operation·CpfContext	self-HTTP·Gateway 재경유 금지
분리 WAS/MSA	Registry/Transport → Owner Domain	Domain Operation·System6·결과 상태	배포 위치만 바꾸고 업무 계약은 유지
외부 Entry	External → Gateway(선택) → Target	Edge Policy·Target Operation	인증·Route·Rate Limit 등 Edge 정책이 필요할 때
Backoffice Web/BFF	Browser → cpf-backoffice-web → Gateway(선택) → cpf-backoffice	Session/CSRF·Public HTTP·Generated Client	DB 0, CPF Internal Java 0, Business Domain Java dependency 0
cpf-backoffice	MBW → 타 Owner Domain Public Contract	MBW Owner·Permission·Approval·Audit	플랫폼 Control Plane 아님; 타 Domain DB/Repository 직접 접근 금지

선택하지 않은 Optional Capability 는 Bean·Thread·SQL·Endpoint Side Effect 를 남기지 않는 것이 기본 계약입니다.

7 Result·Error·Transaction 계약

Public Contract 는 성공/업무실패/기술실패/UNKNOWN 을 구분하고 Local Transaction 과 Remote Side Effect 의 원자성 경계를 분리합니다.

Result 와 HTTP Mapping

CpfResult 의 상태는 HTTP/Domain 경계에서 의미를 유지합니다. 401/403/404/409/429/500/503 은 표준 오류 계약과 operationId/transactionId 를 연결합니다.

Idempotency·Retry·Reconcile

중복 방지는 @CpfIdempotent, 제한 재시도는 @CpfRetry, 외부 deadline 은 @CpfTimeout 를 사용합니다. Side Effect 결과 미확정은 UNKNOWN 으로 남기고 Reconcile 합니다.

8 Messaging·Cache·File·Security 계약

선택 Provider 가 바뀌어도 Context, Failure, Security, Trace 계약을 유지합니다.

Messaging·Notification

Producer/Consumer 는 messageId/idempotencyKey/Context 를 전파하고 DLQ/Replay 시 기존 처리 상태를 확인합니다. Notification 은 채널 전달 상태와 업무 성공을 구분합니다.

Cache·File·Object Storage

Cache 는 TTL/invalidation/multi-instance/stampede/fail-open 정책을, File/Object Storage 는 metadata/권한/보존/복구를 명시합니다.

Security·Approval·Audit

Authentication/Authorization, Masking/Secret, Permission/Reason/Approval/Audit 는 위험 조치와 Public API 경계에 적용합니다.

9 Batch·Gateway·DB·Platform State 계약

독립 Runtime 과 DB Lifecycle 도 Public Contract 와 동일한 Identity/Failure/Audit 규칙을 사용합니다.

Batch·Gateway

Batch 는 Lease/Fencing/Checkpoint/Recovery 를, Gateway 는 외부 Entry 의 Route/Security/Rate Limit 을 소유합니다. Gateway 는 내부 Domain 호출 경로가 아닙니다.

DB Lifecycle 과 Platform State

DB 는 Canonical Source→Fresh→Migration→Upgrade→Rollback/Recovery→Seed→Runtime Query→Generator→Test/Evidence 를 Oracle/PostgreSQL/MariaDB 에서 유지합니다. Feature Flag/Config 는 상태 변경 전후를 추적합니다.

10 Operations·OpenAPI·Compatibility·Acceptance

운영 Surface 와 개발 Contract 가 같은 operationId 와 Public API 정의를 가리켜야 합니다.

OpenAPI·Frontend

Backend OpenAPI operationId 를 Generated Client 와 실제 Frontend Consumer 가 사용합니다. 내부 구현 타입을 OpenAPI/Public Client 로 누출하지 않습니다.

Contract Acceptance

Source, Consumer, Config, DB3, Generator, OpenAPI, Frontend, Unit/Integration/Runtime Test, Failure/Recovery Evidence 가 동일 계약을 가리키고 실제 Gate 가 성공해야 완료입니다.

Source: cpf-docs/development/CPF_PUBLIC_FUNCTION_TOP_100.md · cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json

Compatibility Acceptance

계약 축	호환성 완료 조건	깨지면 안 되는 Consumer
Public API	기존 Signature/Result/Error 의미 유지 또는 명시적 Migration	Generated Domain·Sample·고객 업무
Starter/Profile	Public 이름·Capability owner·AutoConfiguration 일치	build.gradle-metadata·Generator
OpenAPI	operationId/Schema 와 Generated Client 일치	Frontend·외부 Client
DB3	세 Vendor 의 Schema/Migration/Recovery 의미 동일	Repository·Runtime Query·Generator
Topology	Same JVM/Remote 에서 Context/Failure 의미 동일	Domain Client·Registry/Transport

계약 축	호환성 완료 조건	깨지면 안 되는 Consumer
Operations	Identity/State/Recovery 조회 의미 유지	ADM·Runbook·운영 조회/제어 Surface
Generator	Fresh generation 결과가 현재 Public Contract 와 compile/test	신규 Domain·Upgrade Domain

호환성은 Compile 성공만으로 판정하지 않습니다. 기존 Consumer 가 같은 의미로 호출·실패 분기·복구·운영 조회를 수행할 수 있어야 합니다.

호환성 회귀 확인

Contract Acceptance 는 신규 구현만 보는 검사가 아니라 기존 Consumer 가 같은 의미로 계속 동작하는지 확인하는 회귀 계약입니다.

- Public API/DTO/Annotation 변경 시 기존 Consumer compile 뿐 아니라 SUCCESS·BUSINESS_FAILURE·TECHNICAL_FAILURE·UNKNOWN 분기와 Retry/Reconcile 경로를 확인합니다.
- Same JVM 과 Remote/MSA 에서 Context/System6/Trace 의미가 동일하고 Gateway 가 내부 Domain 호출 경로로 끼어들지 않는지 확인합니다.
- Oracle/PostgreSQL/MariaDB 의 Schema·Migration·Recovery 와 Generator 재생성 결과가 동일 Public Contract 를 가리키는지 확인합니다.
- OpenAPI operationId·Generated Client-Frontend/ADM/Backoffice 소비 경로가 최신 Backend 계약과 일치하지 않으면 호환성 PASS 로 판정하지 않습니다.

11 Unified CLI·System6·Runtime Identity 계약

공식 Tooling Surface 와 Runtime 식별 계약을 한 곳에서 조회할 수 있도록 현재 Source 기준을 명시합니다.

Public Tooling Surface

- Public: bootstrap, domain-new, domain-sync, build, test, run, stop, reset, status, doctor, version, help
- Internal Namespace: dev, verify, publish, release. Internal Capability 가 투영되지 않은 Profile 에서는 접근을 거부합니다.

Canonical System6

업무 Online Transaction 은 필요한 경계에서 6 개 Context 를 Controller 실행 전에 검증합니다. 관리 API·Health/Actuator 에 업무 Operation Policy/System6 를 억지로 강제하지 않습니다.

- X-Transaction-Id
- X-Original-System-Code
- X-System-Code
- X-Caller-System-Code
- X-Target-System-Code
- X-Target-Operation-Id

Runtime Instance Identity

`instanceId`는 System6 Header 가 아니며 `cpf.runtime.instance-id` → `CPF\_RUNTIME\_INSTANCE\_ID` → 실제 Runtime Hostname 순으로 결정합니다. 금지 fallback 이나 active 중복이 있으면 READY 로 올라가지 않는 것이 계약입니다.

Source: [cpf-tools/runtime/cli/java/CpfCli.java](#) · [cpf-core Context/Identity Contract](#)